

구현 Track 경진대회 기획서

Agent 부문

- 💡 예선 심사 대상: 기획서 + 구현물 초안 (초안은 수준 무관, 제출 여부만으로 완성도 점수 결정)
- 💡 본선 심사 대상: 완성 결과물(에이전트 구동 링크 + 시연 영상) + 설명자료 (사용 도구·프롬프트 포함)
 - 에이전트 부문의 경우 발표 심사가 별도 진행(발표자료 필요)
- 💡 회사 기밀·개인정보 등 민감 자료 외부 유출 절대 금지 (위반 시 심사 제외)
- 💡 기획서에 제시된 항목을 반드시 포함하여 작성하되, 그 외 추가하고 싶은 내용 및 항목은 자유롭게 작성 가능합니다. (분량은 A4 10페이지 이내)

1. 개요

■ 에이전트명

AI Agent 기반 농자재 상품 페이지 자동 생성 시스템

■ 참가자 구성

* 팀으로 참여시, 팀장 포함 최대 3인 이내

성명	소속	사번	역할
안효건	발안농협	132400608	

■ 해결 분야 (해당 항목에 ✓ 표시)

☐ Work (반복·비효율 업무를 AI로 지원) ☐ Life (팀 분위기·회사 생활을 즐겁게)

■ 핵심 기능

이 AI 에이전트가 수행할 핵심 임무는 무엇인가요?(이 에이전트를 한문장으로 소개한다면?)

사무소에서 사용하는 엑셀 가격표를 업로드하면 AI가 검토 포인트를 제안하고, 사무소별 상품 안내 페이지와 QR을 자동 생성·업데이트하는 현장형 에이전트

2. 문제인식 및 필요성

■ 현재의 문제점

현재의 방식에서 가장 시간이 오래 걸리거나 번거롭고 비효율적인 부분은 어디인가요?

- 현재 생산경제 시스템에서 출력하는 가격표 양식은 단가 중심의 제한된 정보만 제공할 수 있어, 농업인이 상품의 성분, 사용량, 특징 등 구매 판단에 필요한 정보를 충분히 확인하기 어렵습니다.
- 유가 상승과 같은 외부 요인으로 매출단가가 일괄 변경될 경우, 이미 배포된 농업인 판매가격 포스터와 가격표를 모두 다시 제작·출력해야 하므로 시간과 비용이 반복적으로 소모됩니다.
- 현재 비료 판매가격 포스터에는 계통에 등록된 전체 비료가 일괄 표기되어 있어, 실제 해당 농협에서 취급하는 비료가 무엇인지 한눈에 파악하기 어렵고 현장에서 필요한 매출단가를 빠르게 확인하기도 어렵습니다.
- 비료와 농약은 API 및 외부 데이터 연계를 통해 성분, 사용량, 주의사항, 상세 이미지 등 추가 정보를 제공할 수 있음에도, 현재 방식은 이를 충분히 활용하지 못하고 있습니다.
- 종이 포스터와 가격표는 한 번 출력되면 수정 사항을 즉시 반영하기 어려워, 현장에 최신 정보와 이전 정보가 혼재될 가능성이 높습니다.

■ 에이전트 도입시 예상 변화

기존 사내 시스템이나 업무 방식과 비교하여 이 에이전트를 통해 절감될 예상 시간이나 업무 정확도 향상 혹은 효율성 등 기대효과는 어느정도인가요?

1. 가격표 제작·수정 업무 시간의 대폭 단축

기존에는 매출단가 변경이나 취급상품 수정이 발생할 때마다 가격표와 포스터를 다시 편집하고 출력해야 했으나, 에이전트 도입 후에는 기존 엑셀 데이터를 업로드하고 필요한 정보만 갱신하면 안내 페이지와 가격 정보가 자동으로 반영됩니다. 이를 통해 가격표 제작·수정에 소요되는 업무 시간을 기존 대비 약 50~70% 절감할 수 있습니다.

2. 상품 정보의 정확도 및 최신성 향상

기존 종이 가격표와 포스터는 한 번 출력되면 수정 사항을 즉시 반영하기 어려워 현장에 이전 정보와 최신 정보가 혼재될 가능성이 있었습니다. 반면 에이전트 기반 시스템은 데이터 수정 시 안내 페이지에 즉시 반영되므로, 가격·상품정보·안내문구를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이를 통해 현장 정보 전달의 신뢰도를 높이고, 수작업 수정 과정에서 발생할 수 있는 누락이나 오류도 줄일 수 있습니다.

3. 농업인 관점의 정보 제공 강화 및 현장 활용성 개선

기존 생산경제 시스템의 가격표는 단가 중심 정보에 머물러 있어 농업인이 성분, 사용량, 특징, 주의사항 등을 충분히 확인하기 어려웠습니다. 에이전트 도입 시 비료·농약의 성분, 사용량, 상세 이미지, 주의사항 등 추가 정보를 함께 제공할 수 있어, 단순 가격 안내를 넘어 실제 구매 판단에 도움이 되는 정보 제공이 가능합니다. 또한 계통 등록 전체 상품이 아닌 해당 농협이 실제 취급하는 상품만 선별 제공할 수 있어, 농업인과 직원 모두 필요한 상품을 더 빠르게 확인할 수 있습니다.

4. 반복 출력·재배포 비용 절감과 운영 효율 향상

기존 방식은 가격 변동이나 상품 구성 변경이 있을 때마다 기존 포스터와 가격표를 다시 제작·출력·배포해야 해 반복적인 비용과 행정 부담이 발생했습니다. 에이전트 기반 시스템은 웹페이지와 QR코드를 중심으로 정보를 제공하므로, 한 번 생성한 안내 체계를 지속적으로 업데이트해 활용할 수 있습니다. 이에 따라 반복 출력 횟수를 줄이고, 동일한 정보를 여러 매체에 중복 반영해야 하는 비용을 줄여 전반적인 운영 효율을 높이는 효과가 기대됩니다.

3. 사용자 예상 시나리오

■ 사용자 예상 시나리오

사용자가 어떤 상황에서 어떻게 이 에이전트를 사용하게 될까요?

가격 변동 발생 시, 최신 가격 정보를 빠르게 반영하는 시나리오

상황: 직원 A는 유가 상승 등 외부 요인으로 비료와 농약의 매출단가가 일괄 변경된 상황을 맞이합니다. 기존 방식은 이미 배포된 가격표와 포스터를 다시 수정하고 출력해야 합니다.

요청: 직원 A가 에이전트에게 “최신 매출단가 엑셀을 등록 후 우리 사무소 안내 페이지와 가격 정보를 다시 업데이트해줘”라고 요청합니다.

처리: 에이전트는 업로드된 엑셀 데이터를 읽고 기존 데이터와 비교하여 변경된 가격을 반영한 뒤, 해당 사무소의 안내 페이지를 자동으로 갱신합니다.

결과: 현장에는 QR코드를 통해 최신 가격 정보가 즉시 제공됩니다.

이로써 이전 가격표와 최신 가격표가 혼재되는 문제를 줄일 수 있습니다.

사무소별 실제 취급 상품만 선별해 농업인용 안내 페이지를 만드는 시나리오

상황: 직원 B는 현재 포스터에 계통 등록 전체 비료가 표기되어 있어, 실제 해당 농협에서 취급하는 비료가 무엇인지 농업인이 한눈에 파악하기 어렵다는 문제를 겪고 있습니다.

요청: 직원 B가 에이전트에게 “우리 사무소에서 실제 취급하는 비료만 정리해서 농업인용 상품 안내 페이지를 만들어줘”라고 요청합니다.

처리: 에이전트는 업로드된 사무소별 상품 데이터를 기반으로 실제 취급 품목만 선별하고, 상품코드 기준으로 정적 데이터 및 외부 연계 정보를 결합합니다. 이 과정에서 성분, 사용량, 특징, 상세 이미지, 주의사항 등을 함께 정리합니다.

결과: 농업인은 더 이상 전체 등록 상품 목록이 아닌, 해당 사무소에서 실제 판매하는 상품만 확인할 수 있게 됩니다. 직원은 설명해야 할 상품 범위를 줄일 수 있고, 농업인은 필요한 상품을 더 빠르게 찾을 수 있습니다.

현장 상담 중 QR 기반으로 상품 설명을 제공하는 시나리오

상황: 직원 C는 판매장에서 농업인에게 비료나 농약의 가격뿐 아니라 성분, 사용량, 주의사항까지 반복적으로 설명해야 하는 상황이 많습니다.

요청: 직원 C가 에이전트에게 “농업인이 바로 볼 수 있는 모바일 안내 페이지와 QR을 만들어줘”라고 요청합니다.

처리: 에이전트는 사무소 상품 데이터와 부가 정보를 활용해 농업인용 모바일 페이지를 생성하고, 필요 시 가격 공개 여부와 표시 항목을 구분하여 고객용 화면을 구성합니다. 이후 해당 페이지에 연결되는 QR코드를 생성합니다.

결과: 농업인은 현장에서 QR만 스캔해 상품 정보를 직접 확인할 수 있고, 직원은 반복적인 구두 설명 부담을 줄일 수 있습니다. 또한 가격 중심 안내에서 벗어나 구매 판단에 필요한 정보까지 제공함으로써 안내 품질과 고객 신뢰도를 높일 수 있습니다.

엑셀 업로드 후 오류와 검토 포인트를 사전에 점검하는 시나리오

상황: 직원 D는 엑셀 파일의 , 과세·영세 가격이 충돌하거나, 동일 상품이라도 코드로 등록된 것 같은 의심 데이터를 수작업으로 확인해야 하는 어려움을 겪고 있습니다.

요청: 직원 D가 에이전트에게 “업로드한 데이터를 점검하고 수정이 필요한 부분을 먼저 알려줘”라고 요청합니다.

처리: 에이전트는 엑셀 구조를 정규화하고 상품 데이터를 분석한 뒤, 가격 불일치, 누락 가능성, 유사 상품 중복 등록 의심 항목 등을 검토 포인트로 제시합니다.

결과: 직원은 페이지를 배포하기 전에 오류 가능성이 높은 항목을 먼저 확인할 수 있어, 잘못된 가격이나 부정확한 상품 정보가 현장에 전달될 가능성을 줄일 수 있습니다. 이는 최종적으로 상품 안내의 정확도와 운영 신뢰성을 높이는 효과로 이어집니다.

4. AI 활용 계획

■ 활용 예정 AI 도구

예: GPTs,, claude code, google gemini, dify 등

OpenAI API (Responses API)

용도: 업로드된 상품 데이터에 대해 AI 추천/검토 결과를 생성하고, 자연어 요청을 바탕으로 상품 페이지 스타일과 카드 디자인 변경안을 생성하는 데 사용

활용 예:엑셀 기반 상품 데이터의 이상 항목 추천

페이지 스타일 수정 제안 생성

카드 디자인 수정 제안 생성

OpenAI 모델 (gpt-4.1-mini 기본 설정)

용도: 위 OpenAI API 호출 시 실제 추론을 수행하는 모델로 사용

활용 예:상품 데이터 검토 포인트 추천

사용자 요청 기반 JSON 형태 스타일 결과 생성

설명 문구 및 수정 제안 생성

Structured Output(JSON Schema 기반 응답)

용도: AI 응답을 자유 텍스트가 아니라 정해진 JSON 형식으로 받아, 페이지 스타일·카드 스타일에 안정적으로 반영하는 데 사용

활용 예:페이지 색상, 헤더, 검색창 스타일 구조화

카드 레이아웃, 이미지, 정보 영역 스타일 구조화.

AI 활용 영역

활용 영역	입력	출력
엑셀 검토 추천	정규화된 상품 행, 가격/상품코드/규격 정보	중복 의심, 가격 이상치, 수기 확인 필요 추천
페이지 스타일 보조	페이지 분위기 요청, 현재 페이지 스타일, 범위(scope)	구조화된 JSON 의도와 페이지 스타일 수정안
카드 디자인 보조	노출 필드, 상품 카테고리, 현재 카드 스타일	구조화된 JSON 의도와 카드 레이아웃·본문 솔루션 수정안
상품이미지 AI 생성 (미구현)	상품명, 카테고리, 주요 특징/성분, 페이지 톤	상품 카드·상세 페이지용 대표 이미지 초안

AI Agent 역할 분리

- 검토 추천 에이전트: 상품 행을 읽고 이상치·중복 의심·확인 포인트를 제안한다.
- 페이지 스타일 에이전트: 현재 페이지 상태와 요청을 해석해 스타일 의도를 생성한다.
- 카드 디자인 에이전트: 노출 필드와 카테고리를 바탕으로 카드 배치 초안을 제안한다.

■ 활용 예정 정보 및 자료

예: 외부에 공개된 상품설명서, 금융감독원 공시 가이드, 가명처리된 데이터 등

※ 내부 데이터는 별도 제공되지 않으며, 필요한 자료는 참가자가 직접 마련해야 합니다.

회사 기밀·개인정보 등 민감 자료는 절대 사용 불가합니다.

생산경제 시스템 매출단가 엑셀 자료(31-6447 엑셀자료)

사무소별 취급상품의 상품코드, 상품명, 규격, 매출단가, 과세·영세 구분, 제조사 정보 등이 포함된 엑셀 자료를 핵심 입력 데이터로 활용할 예정입니다. 해당 자료는 에이전트가 상품 데이터를 정규화하고, 상품 목록을 구성하는 기초 자료로 사용됩니다.

계통 등록 정적 상품 정보 데이터

비료의 상품코드, 상품명, 성분 정보, 이미지 URL, 상세 페이지 URL 등 계통 등록 정적 데이터를 활용할 예정입니다. 이를 통해 단가 중심의 엑셀 자료에 상품 설명 정보를 보강하여, 농업인에게 보다 풍부한 상품 정보를 제공할 수 있도록 할 예정입니다.

농약정보시스템 API 데이터

농약의 품목명, 적용작물, 사용방법, 사용시기, 희석배수, 주의사항 등 농약정보시스템 API를 통해 제공되는 정보를 활용할 예정입니다. 이를 통해 기존 가격표에서 제공하지 못했던 농약의 상세 사용 정보를 함께 안내하여, 농업인이 실제 구매와 사용 판단에 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 할 계획입니다.

상품 이미지 및 상세 안내 자료

상품 이미지, 제조사 또는 상품 상세 안내 페이지 링크 등 시각적·보조적 자료를 함께 활용할 예정입니다. 이를 통해 농업인이 가격뿐 아니라 상품의 형태와 기본 특성을 직관적으로 확인할 수 있도록 지원할 계획입니다.

5. 확산 가능성

■ 이 에이전트를 우리 팀 외에 다른 부서나 다른 팀에서도 사용 가능할까요?

Supabase 기반 통합 운영 및 사무소코드별 분리 관리가 가능합니다.

본 에이전트는 Supabase를 기반으로 데이터를 저장·관리하고, 로그인한 사용자 계정에 연결된 사무소코드를 기준으로 데이터를 분리하여 운영할 수 있도록 설계하고 있습니다. 따라서 여러 사무소나 지점이 하나의 시스템을 함께 사용하더라도, 각 사무소는 자신의 상품 데이터와 안내 페이지를 독립적으로 관리할 수 있습니다. 이 구조는 특정 1개 팀 전용이 아니라, 여러 지점이 공통으로 사용할 수 있는 운영 방식이라는 점에서 확장성이 높습니다.

동일한 엑셀 양식을 사용하는 다른 지점·사무소에도 범용적으로 적용 가능합니다.

생산경제 시스템에서 출력하는 매출단가 엑셀 양식은 사무소마다 동일한 구조를 가지고 있기 때문에, 특정 지점만을 위한 별도 입력 체계를 만들 필요가 없습니다. 어느 사무소든 동일한 양식의 엑셀 자료를 업로드하면 같은 방식으로 데이터를 정리하고 안내 페이지를 생성할 수 있어, 비슷한 문제를 겪고 있는 다른 지점이나 사무소에도 쉽게 확산 적용이 가능합니다.

비료·농약은 기본 적용하고, 다른 품목은 선택적으로 확장할 수 있습니다.

현재 기준으로 비료와 농약은 공통적으로 활용도가 높고, 정적 데이터 및 외부 연계 정보 활용이 가능한 기본 품목으로 적용할 수 있습니다. 반면 종자, 자재, 생활물자 등 다른 품목은 사무소별 필요에 따라 추가할 수도 있고, 필요하지 않다면 제외할 수도 있는 구조로 운영할 수 있습니다. 즉, 공통으로 필요한 영역은 표준화하고, 사무소별 차이는 선택적으로 반영할 수 있다는 점에서 활용 범위가 넓습니다.

유사한 상품 안내·가격 관리 업무를 수행하는 다른 부서에도 적용 가능합니다.

본 에이전트는 단순히 가격표를 만드는 도구가 아니라, 상품 데이터를 정리하고 추가 정보를 결합해 안내 페이지를 생성·관리하는 구조입니다. 따라서 가격과 함께 상품 설명, 이미지, 사용 정보 제공이 필요한 업무라면 다른 부서나 유관 조직에도 적용할 수 있습니다. 특히 가격 변경이 잦고, 종이 출력물의 반복 수정 부담이 큰 조직일수록 활용 효과가 높을 것으로 기대됩니다.

6. 구동 방식

핵심 기능

기능	현재 구현 내용	실무 효과
엑셀 업로드·정규화	가격표 시트를 읽어 헤더/데이터 시작 행을 분석하고 상품 행을 정규화	수작업 전처리 없이 원본 엑셀을 바로 검토 가능한 구조로 전환
검토 추천	규칙 기반 이상치 탐지와 OpenAI 기반 검토 추천을 함께 제공	중복 의심·가격 이상치·확인 필요 항목을 먼저 점검
사무소별 데이터 저장	카테고리별 상품 데이터를 사무소 코드 기준으로 분리 저장	여러 사무소가 같은 시스템을 써도 자기 데이터만 관리 가능
AI 페이지/카드 디자인	페이지 스타일과 카드 구성을 자연어 요청으로 조정하고 실시간 미리보기 제공	안내물 품질 편차를 줄이고 수정 시간을 단축
공개 페이지 및 QR 배포	사무소별 공개 URL과 QR 인쇄 자산 생성	현장에서 최신 상품 정보를 모바일로 즉시 안내

서비스 처리 흐름

- 1단계: 사용자가 엑셀을 업로드하면 시트 구조를 분석해 상품 행을 추출한다.
- 2단계: 추출 결과를 기준으로 데이터 이상치, 중복 의심, 확인 필요 항목을 AI와 규칙으로 점검한다.
- 3단계: 사무소별로 필요한 카테고리들과 노출 필드를 선택하고 저장한다.
- 4단계: 페이지 분위기와 카드 구성은 AI 보조를 통해 자연어로 수정하고 즉시 미리본다.
- 5단계: 최종 결과는 공개 페이지와 QR로 연결되어 현장 배포에 바로 활용된다.

시스템 구성

구성 요소	기술/구현	설명
프론트엔드	React 19 + Vite	로그인, 대시보드, 엑셀 검토 화면, 스토어프런트 빌더, 공개 페이지까지 단일 앱에서 구성
데이터/인증	Supabase Auth + DB	login_users, office_product_datas, office_page_config, office_page_category_configs 기반 분리 저장
AI 요청 API	Functions + OpenAI Responses API	페이지 스타일·카드 스타일 요청을 구조화 JSON으로 중계하고 검증
현장 배포	공개 URL + QR 생성	office 코드 기반 공개 페이지 링크와 QR 인쇄 자산 생성

AI Agent 동작 루프

- 1단계 상태 수집**
officeCode, 현재 상품 데이터, 페이지 스타일, 카드 구성, 사용자 요청을 함께 읽는다.
- 2단계 의도 해석**
자연어 요청을 구조화된 의도(JSON)로 변환해 어떤 범위를 어떻게 바꿀지 명확히 한다.
- 3단계 초안 생성**
검토 추천, 페이지 스타일, 카드 레이아웃 초안을 만들고 미리보기 가능한 상태로 컴파일한다.
- 4단계 승인 후 반영**
담당자가 결과를 검토하고 저장할 때만 실제 사무소 데이터와 공개 페이지에 반영한다.

현재 구현 기준 주요 화면

- 로그인/대시보드:** 사번 기반 계정 생성, 사무소 코드 연동, 주요 도구 진입
- 상품 데이터 편집 화면:** 엑셀 업로드, 검토 추천, 검색/필터, 저장
- 스토어프런트 빌더:** 카테고리 선택, 페이지 디자인, 데이터 필드 선택, 카드 디자인
- 공개 스토어프런트:** 사무소별 모바일 안내 페이지 렌더링

QR 출력 기능: 공개 페이지 주소를 SVG/PNG/인쇄용 형태로 생성

현재 구현 상태 정리

구현 완료: 엑셀 시트 구조 분석, 규칙 기반 검토 추천, 페이지 스타일 AI, 카드 디자인 AI, 사무소별 공개 페이지, QR 내보내기

- 조건부 활용:** OpenAI 검토 추천은 API 키 연결 시 보조 추천으로 동작하며, 미연동 환경에서는 로컬 규칙 기반 흐름으로 운영 가능
- 운영 관점 장점:** 구현 상태가 기능 단위로 분리되어 있어 시연, 고도화, 사무소별 확장 설명이 쉽다

7. 운영 보안 준수 및 향후 계획

운영 및 보안 원칙

- 사무소 단위 권한 분리를 위해 로그인 사용자와 office_code의 소유 관계를 검증한다
- 외부 AI 서비스에는 고객 개인정보가 아닌 상품·스타일·검토용 비민감 데이터만 입력하는 것을 원칙으로 한다.
- OpenAI 사용이 어려운 환경에서도 규칙 기반 추천과 로컬 휴리스틱 모드를 통해 핵심 흐름이 동작하도록 설계한다.
- 실운영 이전에는 AI 요청 로그 범위, 데이터 반출 정책, 공개 페이지 노출 범위를 별도로 점검한다.
- 향후에는 AI 에이전트의 역할, 출력 규약, 편집 가능 범위, 보안 제약을 agent.md 형태의 운영 문서로 분리하고, 현재 일부 구조화되어 있는 카드 디자인 AI 규칙 관리 방식을 페이지 스타일 AI와 엑셀 검토 추천까지 확장해 각 호출 시 공통 system prompt로 주입하는 구조로 고도화할 계획이다.

이를 통해 프롬프트 규칙을 코드에 분산하지 않고 버전 관리할 수 있으며, 응답 일관성·안전성·유지보수성을 함께 높일 수 있다.

개인정보 및 보안 준수 서약 (아래 사항 확인 후 ✓ 표시)

본 팀은 과제 수행 과정에서 회사 기밀, 고객 개인정보 등 민감 자료를 외부 AI 서비스에 입력하거나 유출하지 않을 것을 확인합니다. 위반 시 심사 제외 및 관련 규정에 따른 조치에 동의합니다.

☐ 위 내용을 숙지하고 준수할 것을 서약합니다.

붙임 : 개인정보 수집·이용 동의서

제출일: 2026년 월 일

팀장 성명:	(서명)
팀원 성명:	(서명)
팀원 성명:	(서명)